

GUIDE PRATIQUE DES LOIS DE PROBABILITÉ

À quoi ça sert ? Pourquoi ? Comment ? Exemples concrets.

Ce guide répond à UNE seule question pour chaque loi :

"Dans ma vie professionnelle, quand et comment je l'utilise ?"

Chaque loi est présentée selon ce plan :

- [RÔLE] → À quoi ça sert concrètement
- [POURQUOI] → Pourquoi cette loi et pas une autre
- [COMMENT] → Les étapes pour l'appliquer
- [EXEMPLE] → Un cas réel chiffré, résolu pas à pas
- [PIÈGES] → Les erreurs fréquentes à éviter

LOIS DISCRÈTES

(Les lois discrètes modélisent des dénombrements : 0, 1, 2, 3 événements...)

LOI DE BERNOULLI – Le pile ou face de la probabilité

[RÔLE]

La loi de Bernoulli modélise toute situation à DEUX issues exclusives : succès (1) ou échec (0), oui ou non, vrai ou faux.

C'est la brique atomique de toutes les lois discrètes.

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir Bernoulli quand :

- ✓ Il y a exactement deux résultats possibles
- ✓ On ne fait l'expérience QU'UNE SEULE FOIS
- ✓ La probabilité p de succès est connue ou estimée

[COMMENT L'UTILISER]

- Étape 1 : Identifier les deux issues (succès / échec)
- Étape 2 : Estimer p (taux historique, benchmark, expertise)
- Étape 3 : Calculer $P(X=1) = p$ et $P(X=0) = 1-p$
- Étape 4 : $E[X] = p$ → valeur attendue de l'issue

Formule clé : $P(X=k) = p^k \times (1-p)^{(1-k)}$ pour $k \in \{0, 1\}$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un responsable e-commerce observe que 4% des visiteurs achètent. Un nouveau visiteur arrive sur le site. Achètera-t-il ?

$X \sim \text{Bernoulli}(p = 0.04)$

$P(\text{achat}) = P(X=1) = 0.04$ → 4% de chance qu'il achète
 $P(\text{pas achat}) = P(X=0) = 0.96$ → 96% de chance qu'il parte sans acheter

$E[X] = 0.04$ → en moyenne, 1 visiteur sur 25 convertit

Utilité : Ce modèle sert de base pour décider si une action marketing (améliorer la fiche produit, ajouter un bouton CTA) fait passer p de 0.04 à 0.06, soit une hausse de +50% du taux de conversion.

[PIÈGES À ÉVITER]

- ✗ Utiliser Bernoulli pour plusieurs essais (→ prendre la Binomiale)
- ✗ Confondre p avec une fréquence observée sans valider la stabilité
- ✗ Oublier que p peut changer selon le contexte (heure, device, canal)

LOI BINOMIALE – Compter les succès sur n tentatives

[RÔLE]

La Binomiale compte combien de succès on obtient en répétant n fois une épreuve de Bernoulli. C'est la loi du "sur 1000 essais, combien réussissent ?"

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir la Binomiale quand :

- ✓ On répète n fois la MÊME expérience (n fixé à l'avance)
- ✓ Chaque essai est INDÉPENDANT des autres
- ✓ La probabilité p de succès est la MÊME à chaque essai
- ✓ On s'intéresse au NOMBRE TOTAL de succès

[COMMENT L'UTILISER]

Étape 1 : Identifier n (nombre d'essais) et p (prob. de succès)

Étape 2 : Choisir k (nombre de succès qui nous intéresse)

Étape 3 : Calculer $P(X=k) = C(n,k) \times p^k \times (1-p)^{(n-k)}$

Étape 4 : Pour des seuils : $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$

Formules clés :

$E[X] = np$ → nombre moyen de succès

$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$ → dispersion autour de la moyenne

$\text{Var}(X) = np(1-p)$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un centre d'appels envoie des offres de renouvellement à 20 clients. Le taux d'acceptation historique est p=25%.

$X \sim \text{Binomiale}(n=20, p=0.25)$

Nombre moyen d'acceptations : $E[X] = 20 \times 0.25 = 5$

Écart-type : $\sigma = \sqrt{20 \times 0.25 \times 0.75} = \sqrt{3.75} \approx 1.94$

Probabilité d'obtenir exactement 3 acceptations :

$$P(X=3) = C(20,3) \times 0.25^3 \times 0.75^{17}$$

$$= 1140 \times 0.015625 \times 0.75^{17}$$

$$0.75^{17} \approx 0.00751$$

$$P(X=3) = 1140 \times 0.015625 \times 0.00751 \approx 0.134 \rightarrow 13.4\%$$

Probabilité d'avoir AU MOINS 8 acceptations :

$$P(X \geq 8) \approx 10.2\% \quad (\text{calculé par cumul ou table})$$

Décision managériale : Pour atteindre 8 renouvellements, il vaudrait mieux contacter 32 clients plutôt que 20.

$$(32 \times 0.25 = 8)$$

[PIÈGES À ÉVITER]

- x L'utiliser si les essais ne sont PAS indépendants (ex: tirage sans remise dans une petite population → prendre l'Hypergéométrique)
- x Confondre "au moins k" et "exactement k"
- x Oublier de vérifier $np \geq 5$ avant d'approximer par la Normale

LOI DE POISSON – Compter des événements rares dans le temps

[RÔLE]

La loi de Poisson modélise le NOMBRE d'événements qui se produisent dans un intervalle de temps (ou d'espace) donné, quand ces événements sont rares et arrivent de façon aléatoire et indépendante.

C'est la loi des événements qui "tombent" de façon aléatoire.

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir Poisson quand :

- ✓ On compte des événements discrets dans un intervalle continu
- ✓ Les événements sont indépendants les uns des autres
- ✓ Le taux moyen λ est stable sur la période
- ✓ Deux événements simultanés sont impossibles (ou quasi)
- ✓ Cas limite : n très grand, p très petit, $np = \lambda$ fini

[COMMENT L'UTILISER]

Étape 1 : Identifier et estimer λ (taux moyen par unité de temps)

Étape 2 : Adapter λ à la fenêtre temporelle voulue

(si $\lambda=60/\text{heure}$, alors $\lambda=1/\text{minute}$)

Étape 3 : Calculer $P(X=k) = e^{(-\lambda)} \times \lambda^k / k!$

Étape 4 : Utiliser pour dimensionner, décider, alerter

Formules clés :

$$E[X] = \lambda \quad \text{Var}(X) = \lambda \quad (\text{même valeur !})$$

$P(X=0) = e^{(-\lambda)}$ (probabilité de rien observer)
 $P(X \geq 1) = 1 - e^{(-\lambda)}$ (probabilité d'au moins un événement)

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un site e-commerce reçoit en moyenne 180 commandes/heure.
Le serveur plante si plus de 220 commandes arrivent en 1 heure.
Quel est le risque de plantage ?

$\lambda = 180$ commandes/heure
 $X \sim \text{Poisson}(180)$

On veut $P(X > 220)$.

Par approximation normale (λ grand) :

$$Z = (220 - 180) / \sqrt{180} = 40 / 13.42 \approx 2.98$$

$$P(X > 220) \approx P(Z > 2.98) \approx 1 - 0.9986 = 0.14\%$$

Décision : Le risque est de 0.14% par heure, soit environ
une fois tous les 700 heures $\approx$ 29 jours de fonctionnement.
Lors des pics (Black Friday : $\lambda=300$), le risque explose.

Autre exemple – Call center :

$\lambda = 4$ appels/minute. Quelle est la proba d'aucun appel pendant 1 minute ?
 $P(X=0) = e^{(-4)} \approx 0.018 \rightarrow 1.8\%$ du temps, l'opérateur est sans appel.

[PIÈGES À ÉVITER]

- x Utiliser Poisson si les événements ne sont PAS indépendants
(ex: les pannes en cascade $\rightarrow$ les événements se déclenchent entre eux)
- x Appliquer λ sans vérifier qu'il est stable (λ le matin $\neq$ λ le soir)
- x Confondre "taux par heure" et "taux par minute" sans recalculer λ

LOI GÉOMÉTRIQUE – Combien d'essais avant le premier succès ?

[RÔLE]

La loi géométrique modélise le NOMBRE D'ESSAIS nécessaires pour obtenir
le PREMIER succès. Elle répond à "combien de fois faudra-t-il essayer ?"

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir la Géométrie quand :

- ✓ On répète une épreuve indépendante jusqu'au PREMIER succès
- ✓ La probabilité de succès p est la même à chaque essai
- ✓ On se demande "combien d'essais ?" et non "combien de succès ?"

Propriété remarquable : SANS MÉMOIRE

$$P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n)$$

$\rightarrow$ Le passé n'influence pas le futur.

Si on a déjà échoué 10 fois, le 11ème essai reste à probabilité p .

[COMMENT L'UTILISER]

Étape 1 : Identifier p (probabilité de succès à chaque essai)

Étape 2 : Calculer $P(X=k) = (1-p)^{(k-1)} \times p$

Étape 3 : Utiliser $E[X] = 1/p$ pour planifier les ressources

Formules clés :

$$P(X=k) = (1-p)^{(k-1)} \times p \quad \rightarrow \text{probabilité de réussir au } k\text{-ème essai}$$

$$E[X] = 1/p \quad \rightarrow \text{nombre moyen d'essais}$$

$$P(X > k) = (1-p)^k \quad \rightarrow \text{probabilité d'échouer } k \text{ fois de suite}$$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un chasseur de têtes contacte des candidats un par un.
Chaque candidat accepte le poste avec une probabilité $p=8\%$.

$X \sim \text{Géométrie}(p=0.08)$

$$E[X] = 1/0.08 = 12.5 \text{ candidats à contacter en moyenne}$$

Probabilité de trouver au 1er contact :

$$P(X=1) = 0.08 = 8\%$$

Probabilité d'avoir besoin de plus de 20 contacts :

$$P(X > 20) = (1-0.08)^{20} = 0.92^{20} \approx 0.189 \rightarrow 18.9\%$$

Probabilité de trouver dans les 5 premiers :

$$P(X \leq 5) = 1 - (0.92)^5 = 1 - 0.659 = 34.1\%$$

Décision RH : Il faut prévoir au minimum 25 contacts dans le pipeline pour avoir plus de 87% de chance de trouver le bon profil.

$$[P(X \leq 25) = 1 - 0.92^{25} \approx 0.869]$$

[PIÈGES À ÉVITER]

- x Ne pas utiliser si p change d'un essai à l'autre (sélection avec remise dans une liste triée par priorité → p n'est plus constant)
- x Confondre avec la Binomiale Négative (ici on cherche le 1er succès, pas le r-ième)
- x Oublier la propriété sans mémoire dans les raisonnements

LOI HYPERGÉOMÉTRIQUE – Tirer sans remise dans une population finie

[RÔLE]

L'Hypergéométrie modélise le nombre de succès dans un échantillon tiré SANS REMISE dans une population de taille finie. C'est la loi des audits, des contrôles qualité et des sondages dans de petites populations.

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir l'Hypergéométrie quand :

- ✓ Population de taille N FINIE et connue
- ✓ K éléments "succès" dans la population
- ✓ On tire n éléments SANS REMISE
- ✓ N est petit (si N très grand → approximer par Binomiale)

Différence clé avec la Binomiale :

Binomiale : tirage AVEC remise → p constant

Hypergéométrie : tirage SANS remise → p change à chaque tirage

Dès que $n/N > 10\%$, utiliser l'Hypergéométrie.

[COMMENT L'UTILISER]

Étape 1 : Identifier N (pop. totale), K (nb succès dans pop.), n (taille éch.)

Étape 2 : Calculer $P(X=k) = C(K,k) \times C(N-K, n-k) / C(N,n)$

Étape 3 : $E[X] = nK/N$ → nombre moyen de succès dans l'échantillon

Formule clé :

$$P(X=k) = [C(K,k) \times C(N-K, n-k)] / C(N,n)$$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un auditeur reçoit un lot de N=200 factures.

L'entreprise déclare que K=10 factures contiennent des erreurs.

L'auditeur en contrôle n=30 au hasard (sans remise).

Combien d'erreurs va-t-il trouver ?

$$X \sim \text{Hypergéométrie}(N=200, K=10, n=30)$$

$$E[X] = 30 \times 10/200 = 1.5 \text{ erreurs en moyenne}$$

$$\begin{aligned} P(X=0) &= C(10,0) \times C(190,30) / C(200,30) \\ &\approx (190!/160!) / (200!/170!) = \text{produit des rapports} \\ &\approx (170 \times 169 \times \dots \times 161) / (200 \times 199 \times \dots \times 191) \\ &\approx 0.205 \rightarrow 20.5\% \text{ de chance de ne trouver AUCUNE erreur} \end{aligned}$$

$$P(X \geq 3) \approx 1 - P(X=0) - P(X=1) - P(X=2) \approx 19\%$$

Décision : Si l'auditeur trouve ≥ 3 erreurs sur 30 contrôlées, c'est un signal fort (prob. 19% si déclaration honnête).

Il justifie d'étendre le contrôle à l'ensemble du lot.

[PIÈGES À ÉVITER]

- x Utiliser la Binomiale à la place quand n/N est grand ($> 10\%$)
- x Oublier de vérifier que $k \leq \min(n, K)$ et $k \geq \max(0, n+K-N)$
- x Confondre avec le tirage AVEC remise

LOI BINOMIALE NÉGATIVE – Combien d'essais pour atteindre r succès ?

[RÔLE]

Extension de la Géométrie : au lieu de chercher le 1er succès, on cherche le r-ième succès. Combien d'essais pour atteindre r succès ?
Ou : combien d'échecs avant d'avoir r succès ?

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir la Binomiale Négative quand :

- ✓ On veut atteindre un OBJECTIF de r succès
- ✓ Les essais sont indépendants avec p constant
- ✓ On se demande "combien d'essais/de refus avant r acceptations ?"

[COMMENT L'UTILISER]

Étape 1 : Fixer r (objectif de succès) et p (prob. de succès)

Étape 2 : X = nombre d'ÉCHECS avant le r-ième succès

$$P(X=k) = C(k+r-1, k) \times p^r \times (1-p)^k$$

Étape 3 : $E[X] = r(1-p)/p \rightarrow$ nombre moyen d'échecs

Étape 4 : Nombre total d'essais = $r + E[X] = r/p$

Formules clés :

$$E[X] = r(1-p)/p \rightarrow \text{nombre moyen d'échecs}$$

$$\text{Nb total d'essais} = r/p \rightarrow \text{total moyen pour atteindre r succès}$$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Une startup SaaS doit signer r=5 nouveaux contrats ce mois-ci.
Son taux de closing est p=12% (1 prospect sur 8.3 signe).

$X \sim \text{Binomiale Négative}(r=5, p=0.12)$

X = nombre de prospects qui refusent avant d'obtenir 5 "oui"

Nombre moyen de refus : $E[X] = 5 \times 0.88 / 0.12 = 36.7$ refus

Nombre total de prospects à contacter : $5/0.12 \approx 42$ prospects

P(atteindre 5 contrats en exactement 30 prospects) :

$$= P(X = 25) = C(29, 25) \times 0.12^5 \times 0.88^{25}$$

$$= C(29, 4) \times 0.12^5 \times 0.88^{25}$$

$$= 23751 \times 0.0000248 \times 0.0445 \approx 0.026 \rightarrow 2.6\%$$

Décision commerciale : Pour avoir 90% de chance d'atteindre 5 contrats, le directeur commercial doit qualifier ≈ 60 prospects dans le pipeline (calculé par simulation ou table de la BN).

[PIÈGES À ÉVITER]

- x Confondre r (objectif de succès) avec n (nb d'essais fixé)
- x Utiliser la Binomiale à la place (n n'est PAS fixé ici)
- x Oublier que le total d'essais = $r + X$ (succès + échecs)

LOIS CONTINUES

(Les lois continues modélisent des mesures : durées, montants, poids, scores...)

LOI UNIFORME – Quand on ne sait rien, sauf les bornes

[RÔLE]

La loi Uniforme modélise une situation où TOUTES les valeurs dans un intervalle [a, b] sont ÉGALEMENT PROBABLES. C'est le principe du "maximum d'ignorance" : si on n'a aucune raison de favoriser une valeur plutôt qu'une autre, on choisit l'uniforme.

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir l'Uniforme quand :

- ✓ On ne connaît que les bornes min et max
- ✓ Toutes les valeurs intermédiaires sont équiprobables
- ✓ On veut simuler aléatoirement dans un intervalle
- ✓ Étape de base des simulations Monte-Carlo

[COMMENT L'UTILISER]

Étape 1 : Identifier a (minimum) et b (maximum)

Étape 2 : $f(x) = 1/(b-a)$ pour tout x dans [a,b]

Étape 3 : $P(c \leq X \leq d) = (d-c)/(b-a) \rightarrow$ proportionnel à la longueur

Étape 4 : $E[X] = (a+b)/2 \rightarrow$ la moyenne est au milieu

Formules clés :

$$E[X] = (a+b)/2$$

$$\text{Var}(X) = (b-a)^2/12$$

$$P(X \leq x) = (x-a)/(b-a)$$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un prestataire logistique livre entre 3 et 9 jours ouvrés. Aucune information supplémentaire n'est disponible. Un client commande et veut savoir la probabilité de recevoir sa commande dans 5 jours.

$$X \sim \text{Uniforme}(a=3, b=9)$$

$$E[X] = (3+9)/2 = 6 \text{ jours} \rightarrow \text{délai moyen attendu}$$

$$P(\text{livraison en 5 jours ou moins}) = P(X \leq 5) = (5-3)/(9-3) = 2/6 \approx 33\%$$

$$P(\text{livraison entre 4 et 7 jours}) = (7-4)/(9-3) = 3/6 = 50\%$$

Décision : Si le contrat SLA promet 7 jours maximum, le prestataire le respecte toujours ($P(X > 9) = 0$). Mais si on promet 5 jours, on échoue 67% du temps.

[PIÈGES À ÉVITER]

- x Utiliser l'uniforme si les données montrent une concentration (ex: les délais se concentrent autour de 5 jours $\rightarrow$ utiliser Normale)
- x L'utiliser par paresse si on dispose de données historiques
- x Confondre Uniforme discrète (dé à 6 faces) et continue (intervalles)

LOI NORMALE (GAUSSIENNE) – La loi universelle des mesures

[RÔLE]

La loi Normale est LA loi fondamentale des statistiques. Elle modélise toute variable qui résulte de la somme de nombreux facteurs indépendants. Elle est symétrique, en forme de cloche, et entièrement définie par sa moyenne μ et son écart-type σ .

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir la Normale quand :

- ✓ La variable est la somme ou la moyenne de nombreux effets
- ✓ La distribution est symétrique autour de sa moyenne
- ✓ Les valeurs extrêmes sont rares (queues fines)
- ✓ Par le Théorème Central Limite : les moyennes d'échantillons convergent vers la Normale quel que soit la loi d'origine
- ✓ Les données sont continues sans borne naturelle en 0

[COMMENT L'UTILISER]

Étape 1 : Estimer μ (moyenne) et σ (écart-type) à partir des données

Étape 2 : Standardiser : $Z = (X - \mu) / \sigma \sim N(0,1)$

Étape 3 : Lire les probabilités dans la table $N(0,1)$ ou calculer

Étape 4 : Interpréter avec la règle 68-95-99.7

Règle empirique :

68% des valeurs sont dans $[\mu-\sigma ; \mu+\sigma]$

95% des valeurs sont dans $[\mu-2\sigma ; \mu+2\sigma]$

99.7% des valeurs sont dans $[\mu-3\sigma ; \mu+3\sigma]$

Quantiles utiles de $N(0,1)$:

$z = 1.645 \rightarrow$ seuil 95% unilatéral

$z = 1.960 \rightarrow$ seuil 95% bilatéral

$z = 2.326 \rightarrow$ seuil 99% unilatéral

$z = 2.576 \rightarrow$ seuil 99% bilatéral

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un entrepôt traite des colis dont le poids suit une loi Normale de moyenne $\mu=12$ kg et d'écart-type $\sigma=2.5$ kg.

La tapis roulant est limité à 18 kg.

$$X \sim N(\mu=12, \sigma^2=6.25)$$

$$P(\text{colis} > 18 \text{ kg}) = P(Z > (18-12)/2.5) = P(Z > 2.4)$$

$$= 1 - \Phi(2.4) = 1 - 0.9918 = 0.82\%$$

Seulement 0.82% des colis dépassent la limite.

Sur 1000 colis par jour → environ 8 incidents par jour.

Quel poids couvre 95% des colis (pour calibrer l'équipement) ?

$$X_{\{0.95\}} = \mu + 1.645\sigma = 12 + 1.645 \times 2.5 = 12 + 4.11 = 16.11 \text{ kg}$$

Décision : Paramétrer l'alarme à 16 kg pour détecter les 5% les plus lourds et prévenir les accidents.

[PIÈGES À ÉVITER]

- × Utiliser la Normale pour des données asymétriques (revenus, sinistres)
→ préférer Log-Normale
- × L'utiliser pour des données strictement positives bornées en 0
- × Oublier que la Normale a des queues fines : elle sous-estime les événements extrêmes (krachs financiers, catastrophes naturelles)

LOI EXPONENTIELLE – Le temps d'attente entre deux événements

[RÔLE]

La loi Exponentielle modélise le TEMPS entre deux occurrences consécutives d'un événement aléatoire (temps entre deux appels, deux pannes, deux arrivées). Elle est le pendant continu de la loi de Poisson.

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir l'Exponentielle quand :

- ✓ On mesure le TEMPS entre deux événements d'un processus de Poisson
- ✓ Le taux d'événements λ est constant dans le temps
- ✓ La propriété "sans mémoire" est acceptable :
la durée de vie restante d'un composant ne dépend pas de son âge
- ✓ On modélise des durées de vie avec un taux de défaillance constant

[COMMENT L'UTILISER]

Étape 1 : Estimer λ (taux d'événements par unité de temps)

$$\lambda = 1 / (\text{durée moyenne entre événements})$$

Étape 2 : $P(T > t) = e^{(-\lambda t)}$ → probabilité de "survie" jusqu'à t

Étape 3 : $P(T \leq t) = 1 - e^{(-\lambda t)}$ → probabilité que l'événement survienne avant t

Étape 4 : Utiliser $E[T] = 1/\lambda$ pour le dimensionnement

Formules clés :

$$f(t) = \lambda e^{(-\lambda t)}$$

$$P(T > t) = e^{(-\lambda t)} \quad \rightarrow \text{fonction de survie}$$

$$E[T] = 1/\lambda \quad \rightarrow \text{temps moyen}$$

$$\text{Médiane} = \ln(2)/\lambda \approx 0.693/\lambda$$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un technicien IT répond à des tickets. En moyenne, un nouveau ticket arrive toutes les 8 minutes.

$$\lambda = 1/8 \text{ tickets/minute (ou 7.5 tickets/heure)}$$

$$T \sim \text{Exponentielle}(\lambda = 0.125)$$

$$\text{Temps moyen entre deux tickets : } E[T] = 1/0.125 = 8 \text{ minutes } \checkmark$$

P(aucun ticket pendant 15 minutes) :

$$P(T > 15) = e^{(-0.125 \times 15)} = e^{(-1.875)} \approx 0.153 \rightarrow 15.3\%$$

P(ticket dans les 5 premières minutes) :

$$P(T \leq 5) = 1 - e^{(-0.125 \times 5)} = 1 - e^{(-0.625)} \approx 1 - 0.535 = 46.5\%$$

Décision : Si on veut dimensionner une équipe pour que l'attente maximale soit de 20 minutes dans 95% des cas :

$$P(T > 20) = e^{(-0.125 \times 20)} = e^{(-2.5)} \approx 8.2\% \rightarrow \text{trop élevé.}$$

Il faut réduire λ (plus de techniciens ou automatisation).

[PIÈGES À ÉVITER]

- × Utiliser l'Exponentielle si le taux de panne augmente avec l'âge
(usure progressive → préférer la loi de Weibull avec $k > 1$)
- × Confondre λ (taux) et $1/\lambda$ (durée moyenne)
- × Ignorer la propriété "sans mémoire" qui n'est pas toujours réaliste

[RÔLE]

La loi Gamma modélise le temps total nécessaire pour qu'un certain nombre (α) d'événements exponentiels se produisent. C'est la généralisation de l'Exponentielle quand on attend plusieurs événements successifs. Elle modélise aussi les montants de sinistres en assurance.

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir la Gamma quand :

- ✓ On additionne α durées exponentielles indépendantes de même paramètre
- ✓ On modélise des processus qui passent par α étapes aléatoires
- ✓ Les données sont positives et asymétriques à droite
- ✓ On veut plus de flexibilité que l'Exponentielle ($\alpha=1$)

Lien avec d'autres lois :

- $\alpha = 1 \rightarrow$ Exponentielle(β)
- $\alpha = n/2, \beta = 1/2 \rightarrow$ Chi-deux(n)

[COMMENT L'UTILISER]

- Étape 1 : Identifier α (nb d'étapes) et β (taux de chaque étape)
- Étape 2 : $E[T] = \alpha/\beta \rightarrow$ temps total moyen
- Étape 3 : Utiliser un logiciel pour les probabilités (pas de formule simple)

Formules clés :

$$E[X] = \alpha/\beta \quad \text{Var}(X) = \alpha/\beta^2$$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un dossier de prêt doit passer par 3 services (instruction, validation, signature), chacun prenant en moyenne 2 jours (expo de taux $\beta=0.5/j$).

$$T_{\text{total}} = T_1 + T_2 + T_3 \quad \text{où chaque } T_i \sim \text{Exp}(0.5) \\ T_{\text{total}} \sim \text{Gamma}(\alpha=3, \beta=0.5)$$

$$E[T_{\text{total}}] = 3/0.5 = 6 \text{ jours} \\ \text{Var}(T_{\text{total}}) = 3/0.25 = 12 \rightarrow \sigma \approx 3.46 \text{ jours}$$

$$P(\text{dossier traité en moins de 4 jours}) \approx 23\% \quad (\text{table Gamma}) \\ P(\text{dossier traité en moins de 8 jours}) \approx 71\%$$

Décision : Pour respecter un délai de 7 jours dans 90% des cas, il faudrait optimiser le processus pour réduire α ou augmenter β .

[PIÈGES À ÉVITER]

- x Utiliser si les étapes ont des durées très différentes (mélanger Expo(0.5) et Expo(2) ne donne pas une Gamma simple)
- x Confondre les paramétrisations : (α, β) avec $\beta=\text{taux}$ vs (α, θ) avec $\theta=\text{échelle}=1/\beta$

LOI BETA – Modéliser une probabilité inconnue (une proportion)

[RÔLE]

La loi Beta est LA loi pour modéliser une PROPORTION ou une PROBABILITÉ inconnue (une valeur entre 0 et 1). En inférence bayésienne, c'est le prior conjugué de la Binomiale : elle permet de mettre à jour sa croyance sur un taux à mesure qu'on accumule des données.

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir la Beta quand :

- ✓ La variable est une proportion ou un taux ($p \in [0,1]$)
- ✓ On fait de l'inférence bayésienne sur un taux de conversion, de succès
- ✓ On veut modéliser l'incertitude sur p avant de collecter des données
- ✓ On veut mettre à jour une croyance avec des nouvelles observations

Interprétation intuitive de Beta(α, β) :

- α = "nombre de succès observés + 1"
- β = "nombre d'échecs observés + 1"
- Plus $\alpha+\beta$ est grand, plus la distribution est concentrée (plus on est sûr)

[COMMENT L'UTILISER]

Étape 1 : Définir le prior : $\text{Beta}(\alpha_0, \beta_0)$
 Ignorance totale $\rightarrow \text{Beta}(1,1) = \text{Uniforme sur } [0,1]$
 Étape 2 : Observer les données : x succès sur n essais
 Étape 3 : Mettre à jour (formule du prior conjugué) :
 Posterior = $\text{Beta}(\alpha_0 + x, \beta_0 + n - x)$
 Étape 4 : $E[p \mid \text{données}] = (\alpha_0 + x) / (\alpha_0 + x + \beta_0 + n - x)$

Formules clés :

$E[X] = \alpha / (\alpha + \beta)$
 Mode = $(\alpha - 1) / (\alpha + \beta - 2)$ pour $\alpha, \beta > 1$
 Plus $\alpha + \beta$ est grand $\rightarrow$ distribution plus concentrée

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un product manager teste un nouveau bouton "Acheter".
 Prior : il pense que le taux de clic p est autour de 5% mais incertain.
 Il encode cela par $\text{Beta}(5, 95)$ [comme s'il avait déjà vu 5 clics / 100 affichages].

Prior : $\text{Beta}(5, 95) \rightarrow E[p] = 5/100 = 5\%$

Il lance le test : sur 500 affichages, il observe 31 clics.
 Posterior = $\text{Beta}(5+31, 95+500-31) = \text{Beta}(36, 564)$
 $E[p \mid \text{données}] = 36/600 = 6\%$

La croyance est passée de 5% à 6%.

Intervalle crédible à 95% (l'équivalent bayésien de l'IC) :
 $\approx [4.2\% ; 8.1\%]$ (calculé via les quantiles de $\text{Beta}(36, 564)$)

Décision : Le PM peut conclure avec 95% de certitude que le vrai taux de clic est entre 4.2% et 8.1%. Il peut continuer le test ou déployer si 4% suffit à justifier le changement.

[PIÈGES À ÉVITER]

- x Ne pas confondre la valeur de p (une proportion) et X (une fréquence)
- x Choisir un prior trop fort qui "écrase" les données
- x Utiliser Beta pour des données non bornées entre 0 et 1

LOI DE WEIBULL – La loi de l'usure et de la fiabilité

[RÔLE]

La loi de Weibull est LA loi de la fiabilité industrielle. Elle modélise la durée de vie d'un composant ou d'un système. Son atout : le paramètre de forme k permet de modéliser trois phases distinctes de la vie d'un équipement.

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir Weibull quand :

- ✓ On modélise la durée de vie d'équipements, de composants
- ✓ Le taux de défaillance n'est PAS constant (contrairement à l'Expo)
- ✓ On veut modéliser la "mortalité infantile", l'"usure" ou la "stabilité"
- ✓ $k < 1$: taux de panne décroissant (rodage, défauts de fabrication)
- $k = 1$: taux constant $\rightarrow$ Exponentielle
- $k > 1$: taux de panne croissant (usure, vieillissement)
- $k \approx 3-4$: proche de la Normale (dégradation progressive)

[COMMENT L'UTILISER]

Étape 1 : Estimer k (forme) et λ (échelle) à partir des données de panne (méthode du papier de Weibull ou régression sur le log)
 Étape 2 : $P(T > t) = \exp[-(t/\lambda)^k] \rightarrow$ fiabilité au temps t
 Étape 3 : $E[T] = \lambda \times \Gamma(1 + 1/k) \rightarrow$ durée de vie moyenne
 Étape 4 : Calculer la durée de garantie pour un taux de panne cible

Formules clés :

Fiabilité $R(t) = P(T > t) = \exp[-(t/\lambda)^k]$
 Taux de défaillance $h(t) = (k/\lambda)(t/\lambda)^{k-1}$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un fabricant de roulements industriels observe que ses pièces ont une durée de vie modélisée par Weibull ($k=2.5$, $\lambda=8000$ heures).
 ($k > 1 \rightarrow$ usure progressive)

Fiabilité à 5000 heures (l'équipement tient jusqu'à 5000h) :
 $R(5000) = \exp[-(5000/8000)^{2.5}] = \exp[-(0.625)^{2.5}]$

$(0.625)^{2.5} \approx 0.308$
 $R(5000) = \exp(-0.308) \approx 0.735 \rightarrow 73.5\%$ de chance de tenir

Fiabilité à 10 000 heures :
 $R(10000) = \exp[-(10000/8000)^{2.5}] = \exp[-(1.25)^{2.5}]$
 $(1.25)^{2.5} \approx 1.742$
 $R(10000) = \exp(-1.742) \approx 0.175 \rightarrow$ seulement 17.5% tiennent !

Durée garantie à 90% de fiabilité (trouver t tel que $R(t)=0.90$) :
 $0.9 = \exp[-(t/8000)^{2.5}]$
 $\ln(0.9) = -0.1054 = -(t/8000)^{2.5}$
 $(t/8000)^{2.5} = 0.1054$
 $t/8000 = 0.1054^{(1/2.5)} = 0.1054^{0.4} \approx 0.465$
 $t \approx 3720$ heures

Décision : Proposer une garantie de 3700 heures pour couvrir 90% des pièces.
 Planifier la maintenance préventive avant 5000h (R tombe sous 74%).

[PIÈGES À ÉVITER]

- x Utiliser l'Exponentielle si le taux de panne varie avec le temps
- x Ne pas vérifier que k a du sens physiquement pour le phénomène étudié
- x Confondre λ (échelle $\neq$ taux) : ici λ est une durée caractéristique

LOI DU CHI-DEUX (χ^2) – Tester les fréquences et les variances

[RÔLE]

La loi χ^2 sert principalement à réaliser des TESTS STATISTIQUES :

1. Tester si une distribution observée correspond à une distribution théorique
2. Tester l'indépendance entre deux variables catégorielles
3. Construire des intervalles de confiance pour une variance

Elle intervient aussi dans la construction des lois t et F .

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir le test χ^2 quand :

- ✓ Les données sont des FRÉQUENCES / effectifs (entiers, comptages)
- ✓ On compare des distributions de catégories
- ✓ On veut tester l'association entre deux variables qualitatives
- ✓ Les effectifs attendus sont ≥ 5 dans chaque cellule

[COMMENT L'UTILISER]

Étape 1 : Construire le tableau des effectifs observés (O_{ij})
 Étape 2 : Calculer les effectifs attendus sous H_0 : $E_{ij} = (\text{total ligne} \times \text{total col}) / n$
 Étape 3 : Calculer $\chi^2 = \sum_{ij} (O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}$
 Étape 4 : Comparer à la valeur critique $\chi^2_{\{\alpha\}}(ddl)$ où $ddl = (nb \text{ lignes}-1)(nb \text{ col}-1)$
 Étape 5 : Si χ^2 observé > valeur critique $\rightarrow$ rejeter H_0 (les variables sont liées)

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un directeur marketing veut savoir si le canal d'achat (Web / Mobile / Boutique) est indépendant du type de client (Nouveau / Fidèle).

Tableau observé :

	Web	Mobile	Boutique	TOTAL
Nouveau	120	80	50	250
Fidèle	80	120	150	350
TOTAL	200	200	200	600

Effectifs attendus sous H_0 (indépendance) :

$E(\text{Nouveau, Web}) = 250 \times 200 / 600 = 83.3$
 $E(\text{Nouveau, Mobile}) = 250 \times 200 / 600 = 83.3$
 $E(\text{Nouveau, Boutique}) = 250 \times 200 / 600 = 83.3$
 $E(\text{Fidèle, Web}) = 350 \times 200 / 600 = 116.7$
 $E(\text{Fidèle, Mobile}) = 350 \times 200 / 600 = 116.7$
 $E(\text{Fidèle, Boutique}) = 350 \times 200 / 600 = 116.7$

Calcul de χ^2 :

$\chi^2 = (120-83.3)^2/83.3 + (80-83.3)^2/83.3 + (50-83.3)^2/83.3$
 $+ (80-116.7)^2/116.7 + (120-116.7)^2/116.7 + (150-116.7)^2/116.7$
 $= 16.14 + 0.13 + 13.32 + 11.53 + 0.09 + 9.51$
 $= 50.72$

$ddl = (2-1)(3-1) = 2$

$\chi^2_{\{0.05\}}(2) = 5.99$

χ^2 observé (50.72) >> 5.99 → p-valeur < 0.001

Conclusion : Le canal d'achat et le type de client sont fortement liés.
Les fidèles préfèrent la boutique, les nouveaux vont sur le web.
→ Personnaliser les campagnes par canal !

[PIÈGES À ÉVITER]

- x Utiliser χ^2 si certains effectifs attendus sont < 5 (trop peu de données)
- x Confondre "association" et "causalité"
- x Négliger la direction de l'association (χ^2 indique s'il y a lien, pas lequel)

LOI DE STUDENT (t) – Tester une moyenne avec peu de données

[RÔLE]

La loi de Student est utilisée pour tester et construire des intervalles de confiance pour une MOYENNE quand l'écart-type de la population est INCONNU et l'échantillon est PETIT ($n < 30$). Elle a des queues plus épaisses que la Normale pour tenir compte de l'incertitude supplémentaire sur σ .

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir la loi t quand :

- ✓ On teste une hypothèse sur μ avec σ inconnue (cas le plus fréquent !)
- ✓ L'échantillon est de petite taille ($n < 30$) ou en toute rigueur
- ✓ Les données sont approximativement normales (ou n pas trop petit)
- ✓ On compare deux moyennes (t à deux échantillons)
- ✓ On teste les coefficients de régression linéaire

Règle pratique :

- σ connue et n grand → loi Normale (Z)
- σ inconnue (cas courant) → loi t, QUEL QUE SOIT n

[COMMENT L'UTILISER]

- Étape 1 : Poser $H_0 : \mu = \mu_0$
- Étape 2 : Calculer $T = (\bar{X} - \mu_0) / (S/\sqrt{n})$
- Étape 3 : Comparer T à $t_{\{\alpha/2\}}(n-1)$ ou calculer la p-valeur
- Étape 4 : Rejeter H_0 si $|T| > t_{\{\alpha/2\}}(n-1)$

Valeurs critiques usuelles (test bilatéral $\alpha=5\%$) :

- $n=5 \rightarrow ddl=4 \rightarrow t = 2.776$
- $n=10 \rightarrow ddl=9 \rightarrow t = 2.262$
- $n=20 \rightarrow ddl=19 \rightarrow t = 2.093$
- $n=30 \rightarrow ddl=29 \rightarrow t = 2.045$
- $n=\infty \rightarrow z = 1.960$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un responsable achats veut savoir si le délai moyen d'un nouveau fournisseur ($\mu_0 = 5$ jours) est tenu. Il mesure $n=12$ livraisons.

Résultats : $\bar{X} = 5.8$ jours, $S = 1.2$ jours, $n = 12$

$H_0 : \mu = 5 \quad H_1 : \mu \neq 5$ (test bilatéral, le délai peut être trop long ou court)

$T = (5.8 - 5) / (1.2/\sqrt{12}) = 0.8 / (1.2/3.464) = 0.8 / 0.346 = 2.31$

$ddl = n-1 = 11$

t critique bilatéral à 5% : $t_{\{0.025\}}(11) = 2.201$

$|T| = 2.31 > 2.201 \rightarrow$ on rejette H_0 au seuil 5%

p-valeur $\approx 0.042 < 0.05$

Conclusion : Le fournisseur livre en moyenne significativement plus de 5 jours. La direction peut demander des pénalités ou changer de fournisseur.

[PIÈGES À ÉVITER]

- x Utiliser z au lieu de t avec un petit échantillon et σ inconnue
- x Appliquer le test t si les données sont très asymétriques (n petit)
 - préférer un test non paramétrique (Wilcoxon)
- x Confondre $ddl = n-1$ (1 échantillon) et $ddl = n_1+n_2-2$ (2 échantillons)

[RÔLE]

La loi F sert à comparer des VARIANCES ou à tester si plusieurs MOYENNES sont simultanément égales. Elle est au cœur de l'ANOVA et de la régression. Elle répond à : "Ces groupes ont-ils tous la même moyenne ?" ou "Ce modèle explique-t-il significativement la variance ?"

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir la loi F quand :

- ✓ On compare $k \geq 2$ moyennes simultanément (ANOVA)
- ✓ On teste la significativité globale d'une régression
- ✓ On compare deux variances
- ✓ On teste si un sous-ensemble de variables en régression est utile

[COMMENT L'UTILISER – ANOVA]

Étape 1 : Calculer la moyenne par groupe et la moyenne générale
Étape 2 : $SC_{\text{entre}} = \sum_i n_i (\bar{Y}_i - \bar{Y})^2$ (variance expliquée par les groupes)
Étape 3 : $SC_{\text{intra}} = \sum_i \sum_j (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2$ (variance résiduelle)
Étape 4 : $F = (SC_{\text{entre}}/(k-1)) / (SC_{\text{intra}}/(n-k))$
Étape 5 : Comparer à $F_{\alpha}(k-1, n-k)$; rejeter H_0 si $F_{\text{observé}} > F_{\text{critique}}$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un DRH compare la productivité (nb de dossiers/jour) de 4 équipes (A, B, C, D), 8 personnes chacune (n=32 total).

$\bar{Y}_A = 24$, $\bar{Y}_B = 27$, $\bar{Y}_C = 22$, $\bar{Y}_D = 29$, $\bar{Y}_{\text{global}} = 25.5$

$SC_{\text{entre}} = 8 \times [(24-25.5)^2 + (27-25.5)^2 + (22-25.5)^2 + (29-25.5)^2]$
 $= 8 \times [2.25 + 2.25 + 12.25 + 12.25]$
 $= 8 \times 29 = 232$

$SC_{\text{intra}} = 180$ (somme des carrés des écarts intra-groupes, donné)

$MS_{\text{entre}} = 232 / (4-1) = 77.33$

$MS_{\text{intra}} = 180 / (32-4) = 6.43$

$F = 77.33 / 6.43 = 12.03$

F critique à 5% pour $F(3, 28) \approx 2.95$

F observé (12.03) >> F critique (2.95) → p-valeur < 0.001

Conclusion : Les 4 équipes n'ont PAS la même productivité moyenne.
Tests post-hoc (Tukey) → équipe D et B surperforment A et C.
→ Identifier les bonnes pratiques des équipes D et B et les partager.

[PIÈGES À ÉVITER]

- ✗ Faire des tests t multiples à la place d'une ANOVA (inflation du risque α)
- ✗ Ne pas vérifier l'homogénéité des variances (hypothèse d'ANOVA)
- ✗ Conclure sans tests post-hoc : l'ANOVA dit "au moins un groupe diffère" mais ne dit pas LEQUEL

[RÔLE]

La loi Log-Normale modélise des variables STRICTEMENT POSITIVES dont le LOGARITHME suit une loi Normale. Elle est incontournable pour les revenus, les prix d'actifs, les montants de sinistres : des valeurs qui ne peuvent pas être négatives et qui présentent une forte queue à droite (quelques très grandes valeurs tirent la moyenne vers le haut).

[POURQUOI CETTE LOI ?]

Choisir la Log-Normale quand :

- ✓ La variable est strictement positive ($X > 0$)
- ✓ La distribution est fortement asymétrique à droite
- ✓ Les variations sont proportionnelles (en %) plutôt qu'absolues
- ✓ Le log des données semble suivre une Normale
- ✓ La variable résulte d'un PRODUIT de facteurs aléatoires (au lieu d'une somme → Normale)

[COMMENT L'UTILISER]

- Étape 1 : Prendre le logarithme des données : $Y = \ln(X)$
- Étape 2 : Vérifier que $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ (histogramme, QQ-plot)
- Étape 3 : Estimer $\mu^{\wedge} =$ moyenne de $\ln(X)$ et $\sigma^{\wedge 2} =$ variance de $\ln(X)$
- Étape 4 : Calculer les probabilités via $P(X \leq x) = \Phi((\ln(x) - \mu)/\sigma)$

Formules clés :

- $E[X] = \exp(\mu + \sigma^2/2)$ → la moyenne est $> \exp(\mu)$ = médiane
- Médiane = $\exp(\mu)$ → la médiane est plus représentative que la moyenne
- $P(X \leq x) = \Phi((\ln(x) - \mu)/\sigma)$

[EXEMPLE CONCRET]

Contexte : Un service RH analyse les salaires de 500 employés.
L'analyse montre que $\ln(\text{salaire}) \sim N(\mu=10.2, \sigma=0.4)$
[correspondant à des salaires en euros]

Salaire médian = $\exp(10.2) \approx 26\,900$ €
Salaire moyen = $\exp(10.2 + 0.4^2/2) = \exp(10.28) \approx 29\,200$ €
(la moyenne est tirée vers le haut par les hauts salaires)

$P(\text{salaire} < 20\,000 \text{ €}) = \Phi((\ln(20000) - 10.2)/0.4)$
 $\ln(20000) \approx 9.903$
 $z = (9.903 - 10.2)/0.4 = -0.74$
 $\Phi(-0.74) \approx 0.23$ → 23% des employés gagnent moins de 20 000 €

$P(\text{salaire} > 50\,000 \text{ €}) = 1 - \Phi((\ln(50000) - 10.2)/0.4)$
 $\ln(50000) \approx 10.82$
 $z = (10.82 - 10.2)/0.4 = 1.55$
 $P(X > 50\,000) = 1 - \Phi(1.55) \approx 1 - 0.939 = 6.1\%$

Décision RH : La politique salariale vise à relever le salaire médian
(plus juste que la moyenne, non influencée par les extrêmes).
6% des salariés dépassent 50k → vérifier si le budget prévisionnel tient.

[PIÈGES À ÉVITER]

- x Communiquer la MOYENNE salariale qui surestime la rémunération "typique"
→ préférer la MÉDIANE pour les valeurs log-normales
- x Appliquer des tests paramétriques (t-test) directement sur des données
log-normales sans les transformer au préalable
- x Confondre μ et σ (paramètres du log) avec la moyenne et σ de X

=====

GUIDE DE CHOIX RAPIDE – QUELLE LOI UTILISER ?

=====

ÉTAPE 1 : Ma variable est-elle...

- Un comptage (0, 1, 2, ...) ? → LOIS DISCRÈTES
- Une mesure continue (durée, montant, taux) ? → LOIS CONTINUES

ÉTAPE 2 (DISCRÈTES) : Que cherche-t-on ?

Un seul essai, oui/non ?	→ BERNOULLI
Nombre de succès en n essais fixés ?	→ BINOMIALE
Nombre d'événements rares par intervalle ?	→ POISSON
Nombre d'essais jusqu'au 1er succès ?	→ GÉOMÉTRIQUE
Nombre d'essais jusqu'au r-ième succès ?	→ BINOMIALE NÉGATIVE
Tirage sans remise dans pop. finie ?	→ HYPERGÉOMÉTRIQUE

ÉTAPE 2 (CONTINUES) : Que cherche-t-on ?

Toutes les valeurs dans [a,b] équiprobables ?	→ UNIFORME
Variable symétrique, somme de facteurs ?	→ NORMALE
Temps entre 2 événements, taux constant ?	→ EXPONENTIELLE
Durée de vie avec usure variable ?	→ WEIBULL
Somme de k durées exponentielles ?	→ GAMMA
Proportion / probabilité inconnue ?	→ BETA
Variable positive très asymétrique à droite ?	→ LOG-NORMALE
(Pour les tests statistiques)	
Tester une variance, test χ^2 ?	→ CHI-DEUX
Tester une moyenne, σ inconnue ?	→ STUDENT (t)
Comparer plusieurs moyennes / variances ?	→ FISHER (F)

SIGNAUX D'ALARME – révisions à faire :

- ★ Données ≥ 0 et asymétriques à droite → tester Log-Normale ou Gamma
- ★ Taux de panne non constant → utiliser Weibull, pas Expo
- ★ Tirage dans une petite population → Hypergéométrique, pas Binomiale
- ★ Données en %, proportions → tester Beta (après logit-transform ou Bayes)
- ★ Effectifs faibles dans un χ^2 → regrouper les modalités ($E_{ij} \geq 5$)
- ★ $n < 30$ et σ inconnue → utiliser t, jamais z
- ★ Comparer $k > 2$ moyennes → ANOVA + F, jamais plusieurs t successifs

=====

RÉSUMÉ ULTRA-CONDENSÉ – UNE PHRASE PAR LOI

=====

BERNOULLI	→ "Mon client va-t-il acheter ? (oui ou non, un seul essai)"
BINOMIALE	→ "Sur 1000 clients contactés, combien vont signer ?"
POISSON	→ "Combien de pannes vais-je avoir cette semaine ?"
GÉOMÉTRIQUE	→ "Au bout de combien d'appels aurai-je mon premier 'oui' ?"
HYPERGÉO	→ "Sur 50 factures auditées (sans remise), combien sont fausses ?"
BINOM. NÉG	→ "Combien de prospects dois-je contacter pour signer 5 contrats ?"
UNIFORME	→ "Le délai est entre 3 et 9 jours, je n'en sais pas plus."
NORMALE	→ "Les poids des colis sont centrés autour de 12 kg $\pm$ 2.5 kg."
EXPO	→ "Un ticket arrive en moyenne toutes les 8 minutes."
WEIBULL	→ "Cette pièce durera-t-elle 5000 heures sans tomber en panne ?"
GAMMA	→ "Mon dossier passe par 3 services : quel est le délai total ?"
BETA	→ "Quelle est ma croyance sur le taux de conversion du site ?"
LOG-NORMALE	→ "Les salaires sont très dispersés, quelques-uns très élevés."
CHI-DEUX	→ "La satisfaction dépend-elle du canal d'achat ?"
STUDENT	→ "Mon fournisseur respecte-t-il le délai de 5 jours ?"
FISHER	→ "Mes 4 équipes ont-elles vraiment la même productivité ?"

=====

FIN DU DOCUMENT

=====

Auteur : Claude (Anthropic) – Mars 2026

Usage : Référence pratique, formation interne, prise de décision data-driven

=====